PROVA SCRITTA DI ANALISI MATEMATICA - 11.06.2025

1. Utilizzando le operazioni con i grafici delle funzioni elementari, si tracci il grafico di
$$g(x) = -|x^2 - 1|$$
e si indichi un intervallo in cui g è decrescente ed uno in cui g è convessa.

2. Si calcoli
$$\lim_{x \to 0} \frac{x \cos(2x)}{\sqrt[3]{1+x} - 1}.$$

3. Data una successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ di numeri reali tali che
$$0 \leq a_n \leq \left(\frac{2}{5}\right)^n \quad \text{definitivamente,}$$
si determini, se possibile, il carattere della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

4. Si calcoli
$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$$

5. Data la funzione
$$f(x) = \log(x^2 + 2) - \frac{3}{x^2 + 2},$$
   (a) si tracci un grafico approssimativo di f (non è possibile determinare gli intervalli in cui f è positiva o negativa);
   (b) si determinino gli intervalli in cui f è convessa e quelli in cui è concava;
   (c) utilizzando il grafico di f ed il teorema degli zeri, si dica se f ammette zeri.

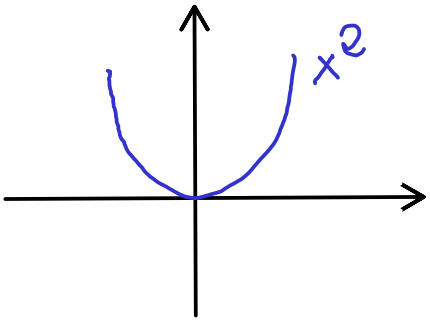
6. Si studi il carattere della serie numerica
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} n}{n! - \sqrt[3]{n}}$$
enunciando i criteri utilizzati.

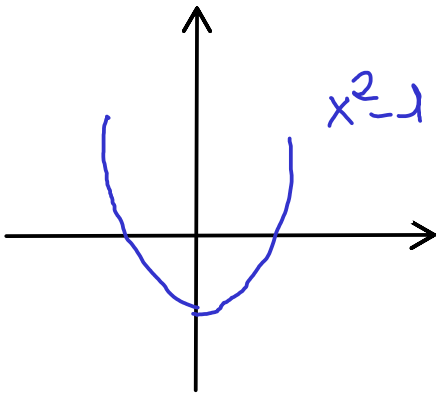
7. Si calcoli
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x+1)^2 \cos x \, dx.$$

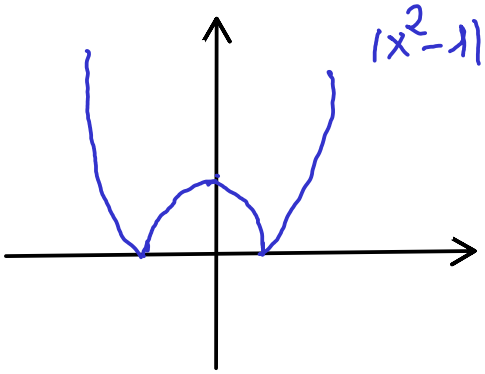
1. $g(x) = -|x^2 - 1|$

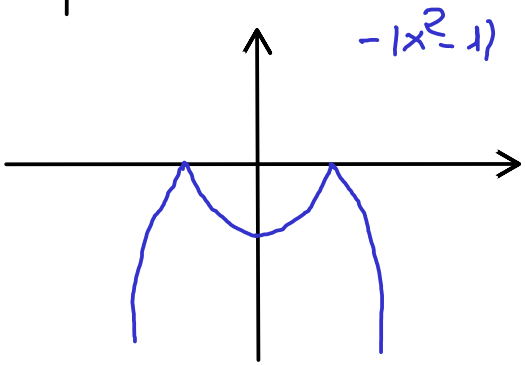
$x^2 \rightsquigarrow x^2 - 1 \rightsquigarrow |x^2 - 1| \rightsquigarrow -|x^2 - 1|$

trasl. verticale — riflessione parte negativa — riflessione rispetto all'asse x









g è decrescente in $(-1,0)$ e in $(1,+\infty)$.
g è convessa in $(-1,1)$

2. $$\lim_{x\to 0} \frac{x\cos 2x}{\sqrt[3]{1+x}-1} = \ell \qquad \left[\frac{0}{0}\right]$$

Per $x \to 0$ $\quad x\underbrace{\cos 2x}_{\to 1} \sim x$

$$\sqrt[3]{1+x}-1 = (1+x)^{\frac{1}{3}}-1 \sim \frac{1}{3}x$$

$$\Rightarrow \quad \ell = \lim_{x\to 0} \frac{\cancel{x}}{\frac{1}{3}\cancel{x}} = 3$$

3. $\{a_n\}$ $\quad 0 \le a_n \le \left(\frac{2}{5}\right)^n$ def.

È noto che la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n$ converge (serie geometrica) quindi, per il criterio del confronto, anche $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è una serie convergente.

4. $$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = I$$

$\frac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$ per $x \to 0^+$, quindi I è un integrale

impropio

$$I = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_\varepsilon^1 x^{-\frac{1}{2}}\,dx$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left[\frac{x^{\overbrace{-\frac{1}{2}+1}^{=1/2}}}{\underbrace{-\frac{1}{2}+1}_{=\frac{1}{2}}} \right]_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left[2\sqrt{x} \right]_\varepsilon^1$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(2 - 2\sqrt{\varepsilon} \right) = 2$$

5. $f(x) = \log(x^2+2) - \frac{3}{x^2+2}$

Dominio: $x^2+2>0$ (arg. del log e denominatore)

Vero $\forall x \in \mathbb{R}$

dom $f = \mathbb{R}$

$f(0) = \log 2 - \frac{3}{2} \; (<0)$

$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(-x) = f(x) \Rightarrow f$ è pari

Limiti: $\pm\infty$

$x \to \pm\infty \qquad x^2+2 \to +\infty \Rightarrow \log(x^2+2) \to +\infty \Rightarrow$

$\frac{1}{x^2+2} \to 0$

$f(x) \to +\infty \qquad [+\infty + 0 = 0]$

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\log(x^2+2)}{x} - \frac{3}{x(x^2+2)} \to 0$$

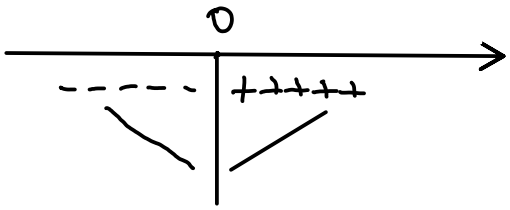
(Non vi sono asintoti obliqui)

$\forall x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2+2} + \frac{32x}{(x^2+2)^2} = 2x\left(\frac{1}{x^2+2} + \frac{3}{(x^2+2)^2}\right)$$

$$= 2x \cdot \frac{x^2+2+3}{(x^2+2)^2} = \frac{2x(x^2+5)}{(x^2+2)^2}$$

$f'(x) \geq 0 \iff x > 0$



$x=0$ è p.to di minimo relativo (e anche assoluto) di f

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2+2} + \frac{6x}{(x^2+2)^2} \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$f''(x) = 2 \cdot \frac{x^2+2-x \cdot 2x}{(x^2+2)^2} + 6 \cdot \frac{(x^2+2)^{\cancel{2}} - x\, 2\, \cancel{(x^2+2)}\, 2x}{(x^2+2)^{\cancel{4}\,3}}$$

$$= 2 \frac{-x^2+2}{(x^2+2)^2} + 6 \frac{x^2+2-4x^2}{(x^2+2)^3}$$

$$= 2 \frac{(-x^2+2)(x^2+2) + 3(2-3x^2)}{(x^2+2)^3}$$

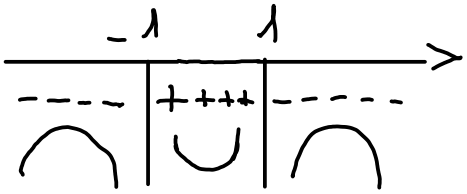
$$= 2 \frac{4-x^4+6-9x^2}{(x^2+2)^3} = 2 \frac{-x^4-9x^2+10}{\underbrace{(x^2+2)^3}_{>0}}$$

$$f''(x) \geq 0 \iff x^4+9x^2-10 \leq 0 \iff \overbrace{(x^2+10)}^{>0}(x^2-1) \leq 0$$

$$x^2 = \frac{-9 \pm \sqrt{81+40}}{2} = \frac{-9 \pm 11}{2} \begin{cases} -\frac{20}{2} = -10 \\ 1 \end{cases}$$

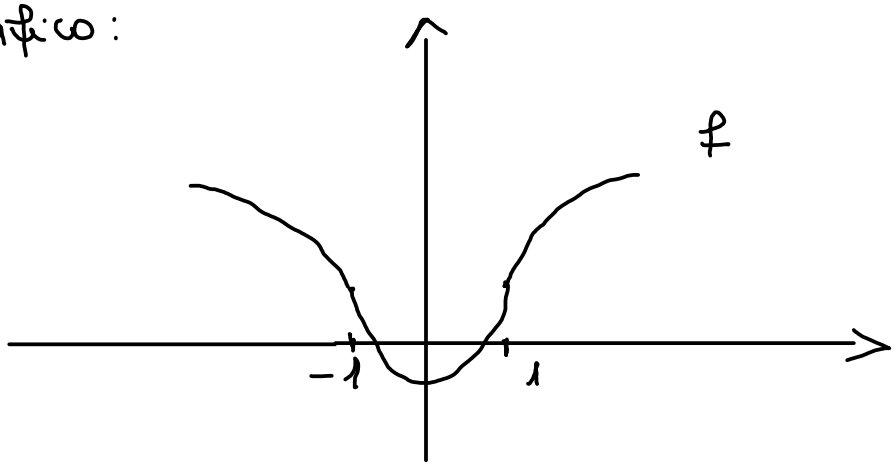
$$\iff x^2-1 \leq 0 \iff -1 \leq x \leq 1$$

f''



$x = \pm 1$ p.ti di flesso $\qquad f(\pm 1) = \log 3 - \frac{3}{3} = \log 3 - 1 > 0$

(a) Grafico:



(b) f è convessa in $(-1,1)$ ed è concava in $(-\infty,-1)$ e in $(1,+\infty)$

(c) $f(0)<0,\ f(1)>1 \Rightarrow f$ ha uno zero in $(0,1)$

$f(-1)>0,\ f(0)<0 \Rightarrow f$ ha uno zero in $(-1,0)$

f continua

6. $$\sum_{n=2}^{+\infty} \underbrace{\frac{\operatorname{sen} n}{n!-\sqrt[3]{n}}}_{a_n}$$

La serie non è a termini positivi ($\operatorname{sen} n$ cambia segno) e nemmeno a segni alterni (a_n non è del tipo $(-1)^n b_n$)

Studio la convergenza assoluta.

$$|a_n| = \frac{|\operatorname{sen} n|}{|n!-\sqrt[3]{n}|} = \frac{|\operatorname{sen} n|}{n!-\sqrt[3]{n}} \leq \frac{1}{n!-\sqrt[3]{n}} \sim \frac{1}{n!}$$

$n! > \sqrt[3]{n}$

La serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \underbrace{\frac{1}{n!}}_{b_n}$ converge, per il criterio del rapporto

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{1}{(n+1)!}\cdot n! = \frac{1}{n+1} \to 0$$

Quindi, per confronto asintotico, converge anche

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n!-\sqrt[3]{n}}$$

Per il criterio del confronto, converge $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} |a_n|$, cioè la serie assegnata converge assolutamente (quindi converge)

6. $$I = \int_0^{\pi/2} (x+1)^2 \cos x$$

Per parti:

$$I = \int_0^{\pi/2} (x+1)^2\, D(\operatorname{sen} x)\, dx$$

$$= \left[(x+1)^2 \operatorname{sen} x\right]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} 2(x+1)\operatorname{sen} x \, dx$$

$$= \left[(x+1)^2 \operatorname{sen} x\right]_0^{\pi/2} + 2\int_0^{\pi/2} (x+1) D\cos x \, dx$$

$$= \left[(x+1)^2 \operatorname{sen} x\right]_0^{\pi/2} + 2\left[(x+1)\cos x\right]_0^{\pi/2} - 2\int_0^{\pi/2} 1 \cdot \cos x \, dx$$

$$= \left[(x+1)^2 \operatorname{sen} x + 2(x+1)\cos x - 2\operatorname{sen} x\right]_0^{\pi/2}$$

$$= \left(\frac{\pi}{2}+1\right)^2 - 2 - 2 = \left(\frac{\pi}{2}+1\right)^2 - 4$$